

מערכת המלצות לסרטים

מהתיאוריה האקדמית, דרך בחירת הכלים והארכיטקטורה, ועד ליישום מעשי של מוצר
אינטראקטיבי

← 2019, comedy, drama
**Once Upon a Time...
in Hollywood**

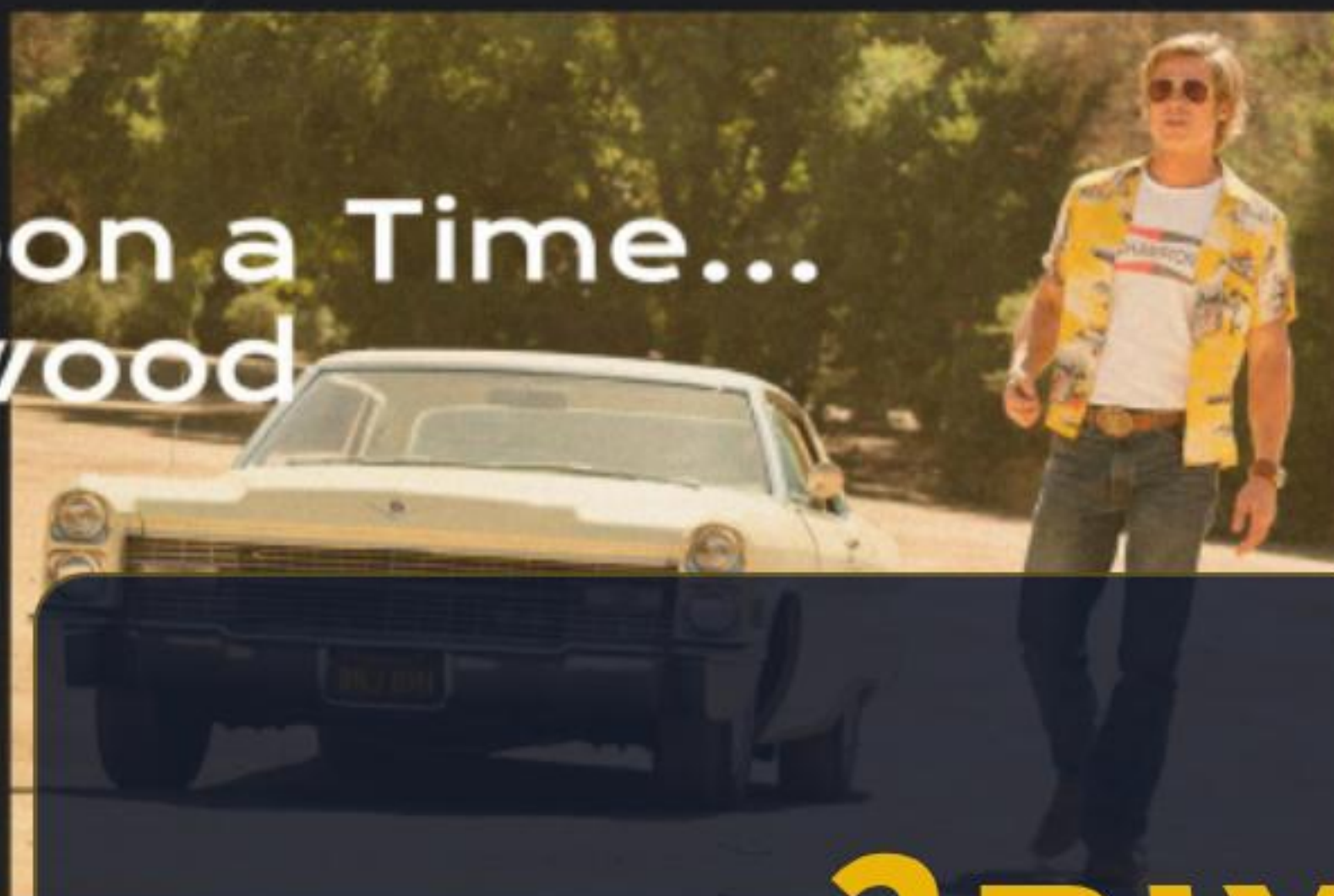
7.7 ¹⁰

Watch Now

A faded television actor and his stunt double strive to achieve fame and success in the film industry during the final years of Hollywood's Golden Age in 1969 Los Angeles.

Editors choice

New episodes on release day and thousands of films for the evening.



מהי מערכת המלצות?

המנוע השקט והעוצמתי שמאחורי ענקיות התוכן כמו נטפליקס, ספוטיפיי ואמזון. מערכת חכמה שתפקידה לנתח התנהגות או תכונות אובייקטיביות, ולחזות במדויק מהו הפריט הבא שנרצה לראות, לשמוע או לקנות.



Chernobyl
2019, drama, history, thriller



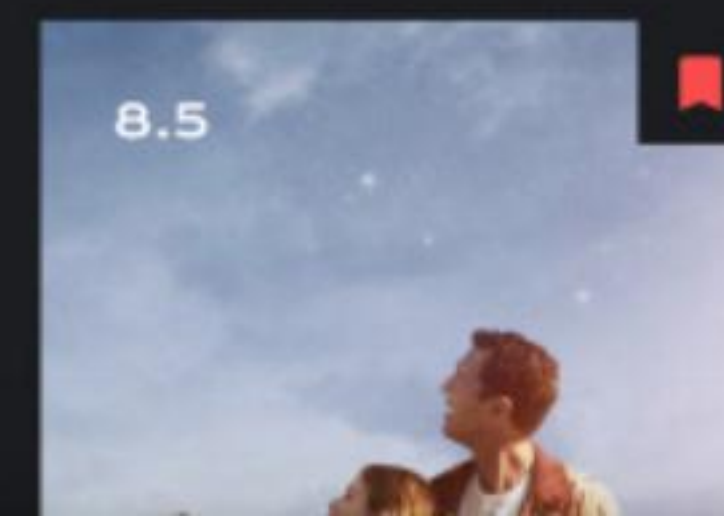
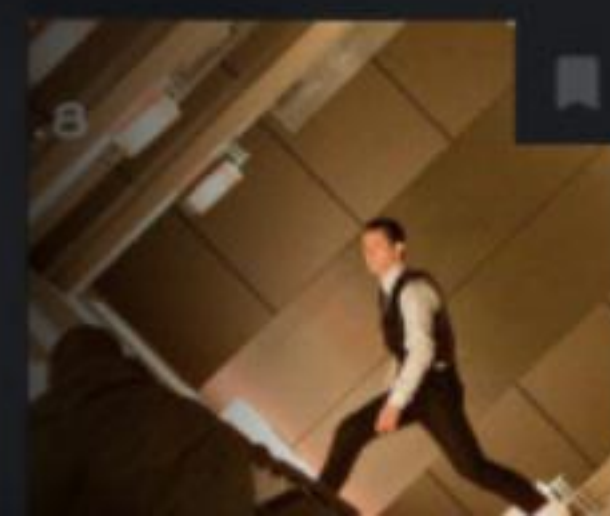
Joker
2019, crime, drama, thriller



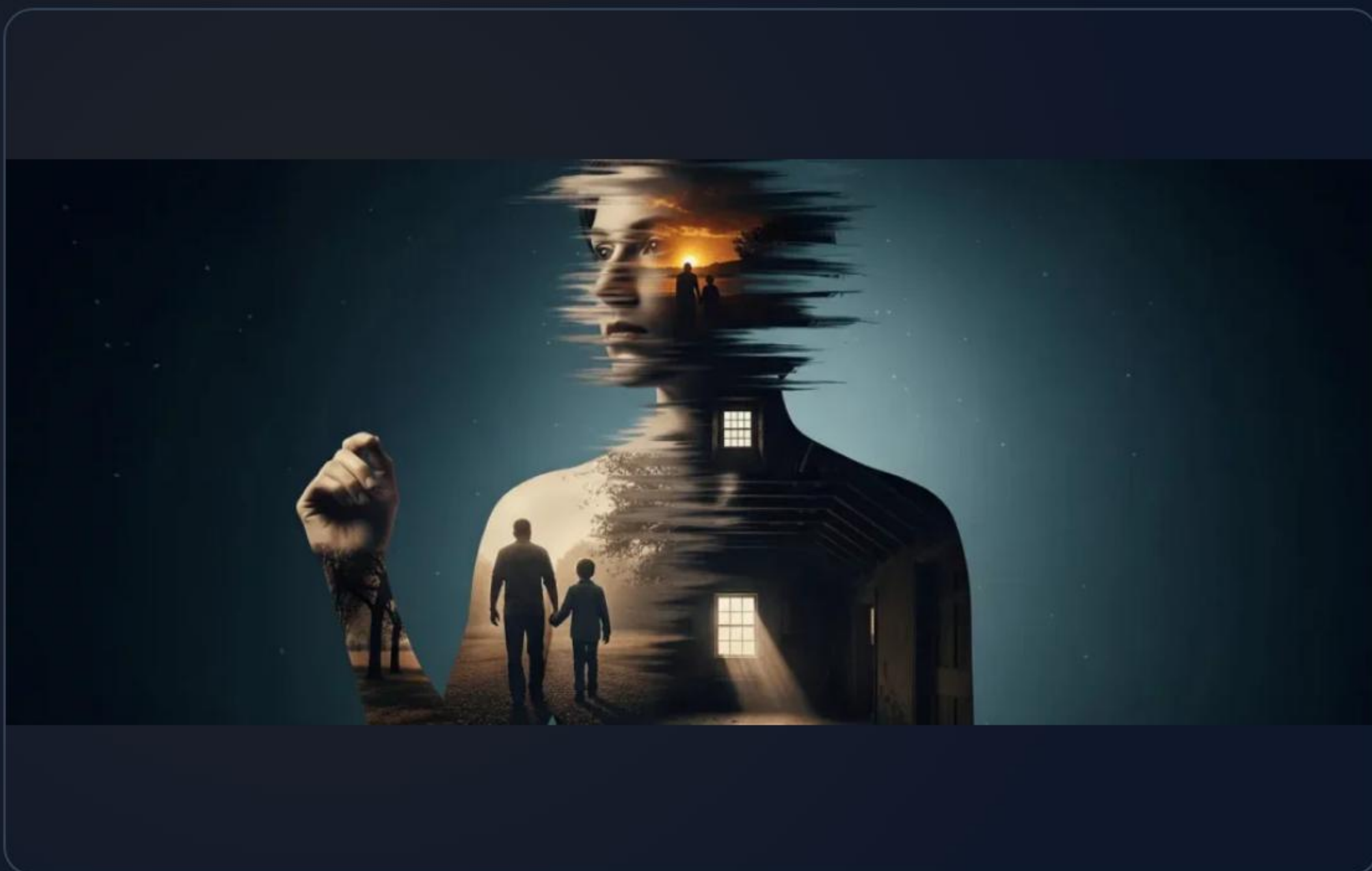
The Gentlemen
2019, action, comedy, crime



Gisaengchung
2019, comedy, drama, thriller



תיאוריה: סינון מבוסס תוכן (Content-Based)

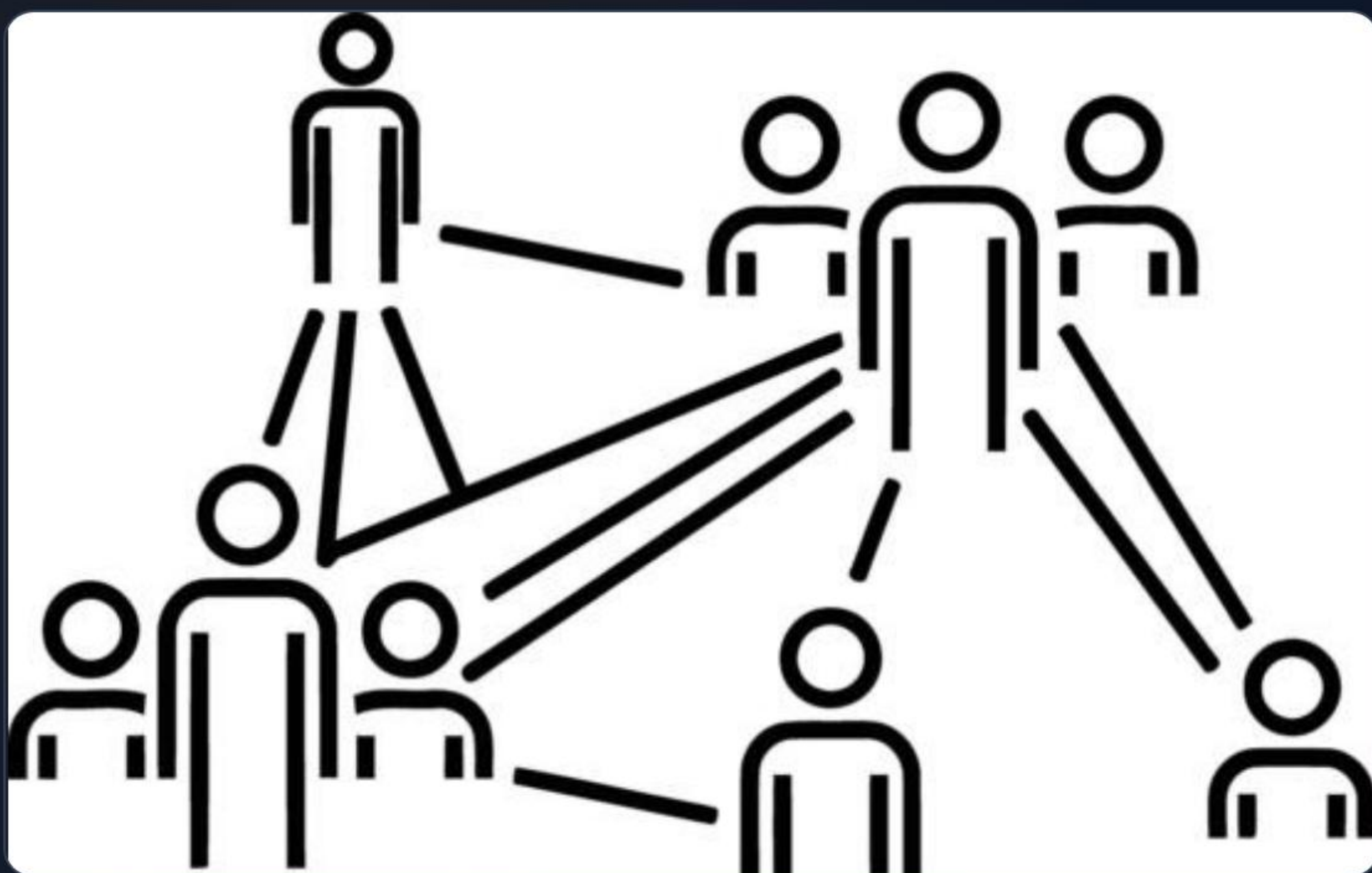


איך זה עובד? המערכת מנתחת את תכונות הפריטים שהמשתמש אהב בעבר. לדוגמה: אם צפיתם בסרט פעולה בכיכובו של טום קרוז, המערכת תחפש סרטים עם ז'אנר, שחקנים או במאים זהים.

היתרון המובהק: העצמאות. אנו לא תלויים לחלוטין בהיסטוריה של משתמשים אחרים או בדירוגים חיצוניים. זוהי שיטה מצוינת להמליץ על סרטים חדשים שרק יצאו לאקרנים.

החיסרון (בועת הסינון): המערכת עלולה להיות מקובעת מדי. המשתמש "נתקע" באזור הנוחות שלו ולעולם לא ייחשף לתחומים מפתיעים שונים לחלוטין.

תיאוריה: סינון שיתופי (Collaborative Filtering)



🔍 **איך זה עובד?** זוהי הגישה הרווחת באמזון ובנטפליקס. המערכת מנתחת התנהגות של המוני אנשים, ומאתרת משתמשים בעלי "טעם זהה" לשלנו כדי להמליץ על סרטים שהם אהבו.

✓ **היתרון העצום:** תופעת "הגילוי מחדש" (Serendipity). קבלת המלצות מפתיעות ומדויקות לסרטים שלכאורה לא קשורים כלל למה שראינו קודם.

✗ **החיסרון (Cold Start):** המערכת כמעט חסרת אונים מול משתמש חדש לגמרי שעוד לא צפה או דירג שום סרט ("התחלה קרה"), וקשה לה להמליץ על סרט חדש שטרם נצפה.

הגישה ההיברידית שלנו בפרויקט



עקיפת ה-Cold Start

השילוב המתוחכם יוצר פתרון מושלם. ללא תהליך הרשמה וללא דירוג קודם, משתמש חדש לחלוטין מקבל המלצות לווטות ומדויקות כבר מהשנייה הראשונה.



חוכמת ההמונים

בתוך כל ז'אנר נבחר, אנו שולפים ומסדרים את הסרטים אך ורק לפי מידת פופולריות ומספר הצבעות, מתוך הבנה שמה שאהוב על מיליונים – כנראה איכותי מספיק.



מבוסס תוכן (ז'אנרים)

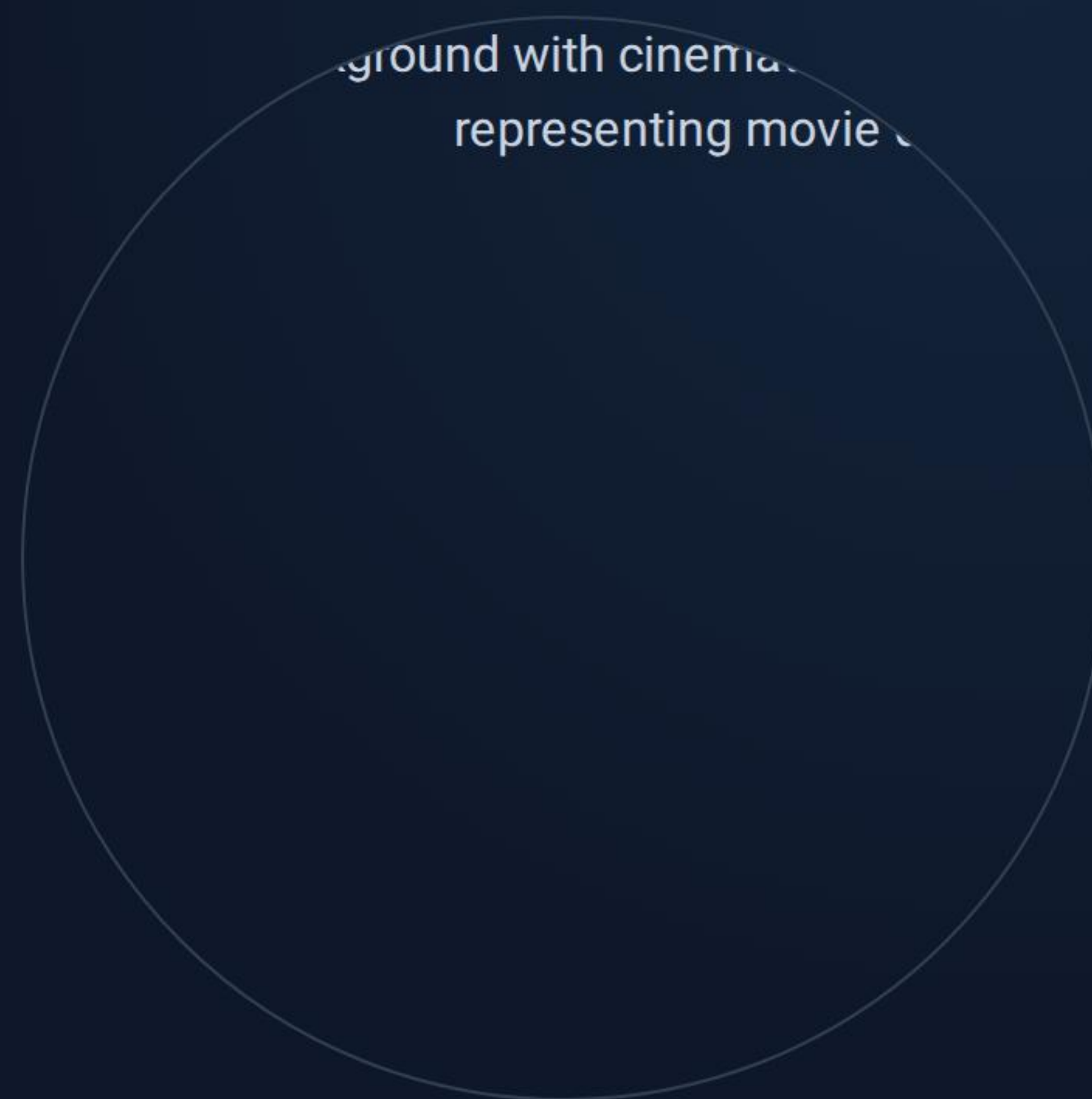
כדי להתגבר על חוסר המידע, אנו דורשים מעורבות ראשונית. המשתמש בוחר אקטיבית את הז'אנר שמעניין אותו באותו הרגע (כגון 'פעולה' או 'קומדיה').

מקור הנתונים: בחירה בנתונים חיים

למה TMDb API?

בלימודים אקדמיים נהוג לחקור המלצות על קבצי נתונים סטטיים של דירוגי העבר (כגון מאגר MovieLens). אך כדי לייצר חוויה מציאותית בחרנו לעבוד מול מקור מידע עולמי חי - **The Movie Database**.

-  **מידע בזמן אמת:** שליפת סרטים חדשים שיוצאים היום לאקרנים.
-  **חוויה ויזואלית:** גישה מיידית לפוסטרים ותקצירי עלילה שהופכים את הממשק לחי ומרתק.
-  **ארכיטקטורה קלה:** ויתור על תחזוקת מסד נתונים עצום וכבד לוקאלית.



ארכיטקטורת הפיתוח

ממשק משתמש (Streamlit)

כלי שובר שוויון (Game Changer) עבור מפתחי נתונים (Data).
ספריית Streamlit מאפשרת לקחת את הלוגיקה והמודלים שכתבנו,
ולהמיר אותם לאפליקציית רשת ויזואלית ואינטראקטיבית כמעט בין
רגע, ללא כל צורך להתעסק עם שפות Front-End מורכבות, בניית
HTML מ-0, או תצורה של שרתי אינטרנט מסורבלים.

פייתון (Python) - שרת ועיבוד

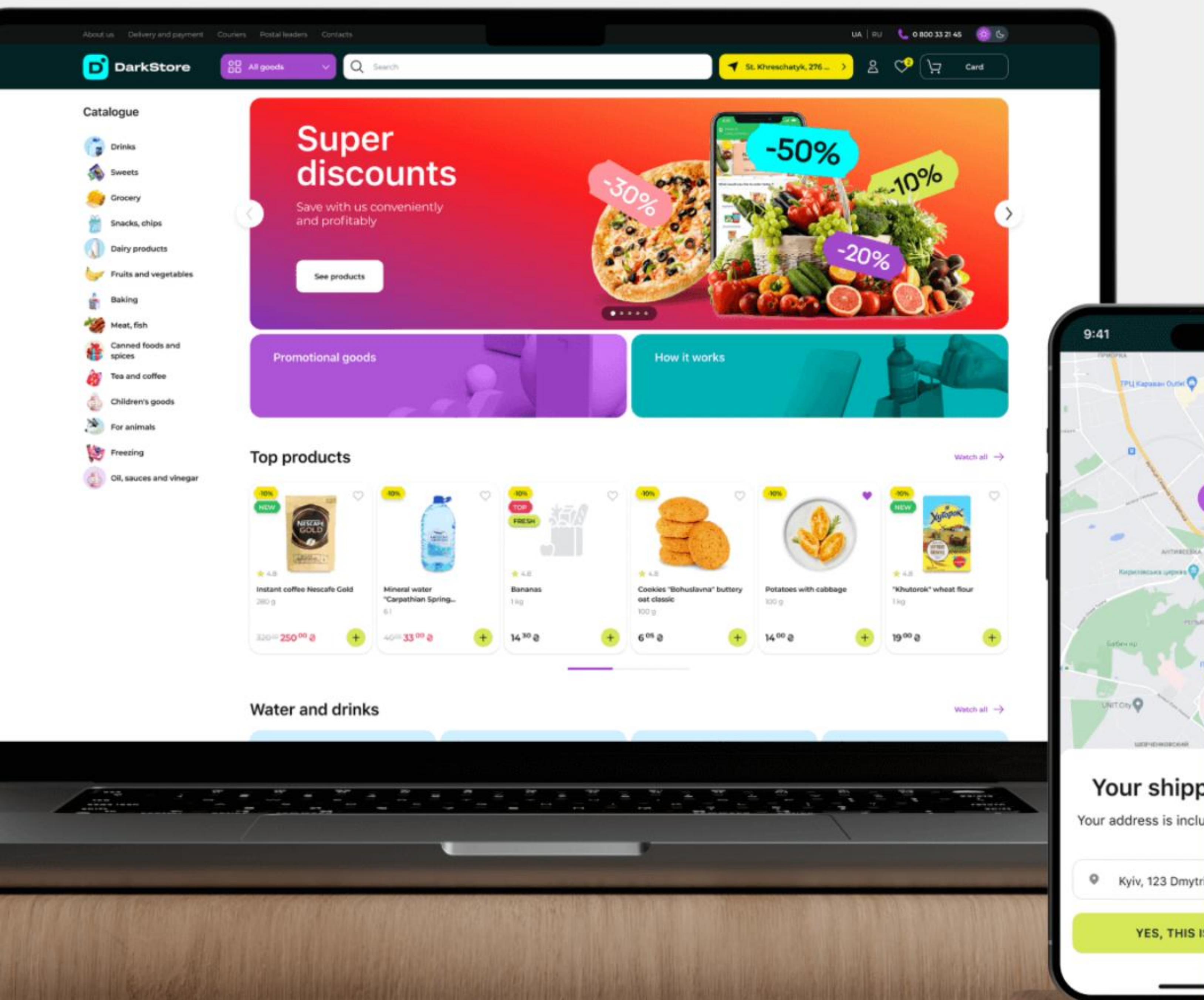
שפת הפיתוח המרכזית בפרויקט, המשמשת כמוח מאחורי הקלעים.
קוד הפייתון מתמודד עם תהליך אלגנטי של קריאות רשת (API)
מאובטחות ל-TMDB, משיכת מאות סרטים בפורמט JSON, סינון
המידע הלא רלוונטי, מיון עשרות סרטים רלוונטיים לפי תאריך יציאה
וציון פופולריות - והכנתם להצגה.

עיצוב חכם וריספונסיבי

חויית משתמש חלקה

הקוד לא נשאר בגדר תסריט טקסטואלי, אלא פוגש את המשתמש בממשק אסתטי וברור. לא משנה אם הלקוח גולש מהמחשב הנייד או מהטלפון החכם – המערכת שלנו נראית מצוין תמיד.

הודות לפלטפורמת Streamlit, זכינו לעיצוב ריספונסיבי "מהקופסה": סרגל הצד (Sidebar) לבחירת ז'אנרים מתקפל אוטומטית במסכים קטנים, ורשת הפוסטרים של הסרטים מסדרת את עצמה בהתאם לרוחב המכשיר הנייד, והכל ללא צורך לכתוב קוד עיצוב מותאם מצידנו.



נגישות ושיתוף מכל מקום

סביבת הפיתוח וההפצה שלנו נבנתה במטרה להתמודד עם שני תרחישים פרקטיים:

שיתוף זמני ומיידי: לטובת בדיקות קוד, שיתוף פעולה וקבלת פידבק בזמן אמת, אנו משתמשים במנהרות כגון **Cloudflare Tunnels**. המערכת חושפת את סביבת המחשב האישי לעולם (באמצעות קישור מאובטח וזמני) ללא תהליך פריסה ארוך. ⚡

פריסה קבועה (Production): כמטרה סופית וכתוצר לתיק עבודות, התכנון הוא לארח את הפרויקט על פלטפורמות ענן ייעודיות הדואגות לזמינות השרת ברציפות מלאה (24/7). ☁️

```
6  const path = new URL(req.url).pathname;
7  console.log(`API request to ${path}`);
```

Problems Output Terminal ... deno + - [] [] ... ^ x

o > deno run -N --tunnel server.ts

- ✓ Env var read: API_KEY
- ✓ Env var read: API_TOKEN
- ✓ **API server running**

You are connected to https://funky-api--local.my-org.deno.net

⌘K to generate a command

> 0 0 Spaces: 2 UTF-8 LF { } TypeScript Deno 2.5.3+3bd08b2

3

עקרונות מפתח ביישום

חיבור בין תיאוריה אקדמית ליישום מעשי

הפרויקט ממחיש כיצד ידע תיאורטי מתורגם למוצר אינטראקטיבי עובד הנגיש למשתמשים.

✓ **בחירה מושכלת:** אימוץ מנגנון המלצות היברידי העוקף את "ההתחלה הקרה".

✓ **חיבור לעולם האמיתי:** שימוש ב-API חי (TMDB) במקום הסתמכות על מאגרי נתונים ישנים.

✓ **פיתוח מהיר:** שילוב בין Streamlit ליצירת ממשק ויזואלי, ו-Tunnels לשיתוף אג'ילי.

שאלות?

תודה רבה על ההקשבה!

Movie Recommendation Project

Image Sources

<https://uvotv.com/blog/wp-content/uploads/2025/09/different-types-of-movie-genres-1024x422.webp>

Source: uvotv.com



<https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/075/198/967/small/conceptual-illustration-depicting-a-dynamic-network-of-interconnected-individuals-symbolizing-social-connections-communication-flow-and-collaborative-teamwork-in-a-modern-organizational-structure-vector.jpg>

Source: www.vecteezy.com



https://img.freepik.com/free-vector/shiny-film-negative-cinema-background-with-text-space_1017-52787.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.freepik.com



https://wezom.com/Media/files/filemanager/blog/mobile-app-vs-responsive-website-which-is-the-better/_1.png

Source: wezom.com



<https://deno.com/blog/deno-deploy-highlights/tunnel.webp>

Source: deno.com



http://www.datocms-assets.com/22695/1702365543-movie_recommendation_website_design_concept.jpeg

Source: www.ramotion.com

